

第 6 章 欧拉图与哈密顿图

6.1 内容提要

6.1.1 欧拉图

欧拉图的定义

定义 6.1.1 通过图(无向图或有向图)中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的通路称作 **欧拉通路**. 通过图中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的回路称作 **欧拉回路**. 具有欧拉回路的图称作 **欧拉图**. 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作 **半欧拉图**.

欧拉图的判别法

定理 6.1.1 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

定理 6.1.2 无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

定理 6.1.3 有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通的且每个顶点的入度等于出度.

定理 6.1.4 有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的且恰有两个奇度顶点, 其中一个顶点的入度比出度大 1, 另一个顶点的出度比入度大 1, 而其余顶点的入度等于出度.

定理 6.1.5 G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且是若干个边不重的圈的并.

求欧拉回路的算法

Fleury 算法

输入: 欧拉图 G .

-
- 1 任取 $v_0 \in V(G)$, 令 $P_0 = v_0, i = 0$.
 - 2 $P_i = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_i v_i$, 若 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中没有与 v_i 关联的边, 则计算停止; 否则按下述条件从 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中任取一条边 e_{i+1} :
 - (a) e_{i+1} 与 v_i 相关联;
 - (b) 除非无别的边可供选择, 否则 e_{i+1} 不应该为 $G_i = G - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中的桥.设 $e_{i+1} = (v_i, v_{i+1})$, 把 $e_{i+1} v_{i+1}$ 加入 P_i 得到 P_{i+1} .
 - 3 令 $i = i + 1$, 返回 2.
-

6.1.2 哈密顿图

哈密顿图的定义

定义 6.1.2 经过图(有向图或无向图)中所有顶点一次且仅一次的通路称作 **哈密顿通路**. 经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作 **哈密顿回路**. 具有哈密顿回路的图称作 **哈密顿图**, 具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作 **半哈密顿图**.

规定: 平凡图是哈密顿图.

哈密顿图的必要条件与充分条件

定理 6.1.6 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1|,$$

其中, $p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数.

推论 6.1.1 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是半哈密顿图, 则对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1.$$

定理 6.1.7 设 G 是 n 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1, \quad (6.1.1)$$

则 G 中存在哈密顿通路.

推论 6.1.2 设 G 为 $n (\geq 3)$ 阶无向简单图, 若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 u, v 均有

$$d(u) + d(v) \geq n, \quad (6.1.2)$$

则 G 中存在哈密顿回路.

定理 6.1.8 设 u, v 为 n 阶无向简单图 G 中两个不相邻的顶点, 且 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 为哈密顿图当且仅当 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图, 其中 (u, v) 是加的新边.

定理 6.1.9 $n (\geq 2)$ 阶竞赛图中都有哈密顿通路.

6.1.3 最短路问题

带权图及距离

定义 6.1.3 设图 $G = \langle V, E \rangle$ (无向图或有向图), 给定 $W: E \rightarrow \mathbb{R}$, 对 G 的每一条边 e , 称 $W(e)$ 为边 e 的**权**. 把这样的图称作**带权图**, 记作 $G = \langle V, E, W \rangle$. 当 $e = (u, v)$ 或 $e = \langle u, v \rangle$ 时, 把 $W(e)$ 记作 $W(u, v)$.

设 P 是 G 中的一条通路, P 中所有边的权之和称作 P 的**长度**, 记作 $W(P)$, 即 $W(P) = \sum_{e \in E(P)} W(e)$. 类似地, 可以定义回路 C 的长度 $W(C)$.

设带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ (无向图或有向图), 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数. $\forall u, v \in V$, 当 u 和 v 连通 (u 可达 v) 时, 称从 u 到 v 长度最短的路径为从 u 到 v 的**最短路径**, 称其长度为从 u 到 v 的**距离**, 记作 $d(u, v)$. 约定: $d(u, u) = 0$; 当 u 和 v 不连通 (u 不可达 v) 时, $d(u, v) = +\infty$.

Dijkstra 标号法

输入: 带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 和 $s \in V$, 其中 $|V| = n, \forall e \in E, W(e) \geq 0$.

输出: s 到 G 中每一点的最短路径及距离.

-
- 1 令 $l(s) \leftarrow (s, 0), l(v) \leftarrow (s, +\infty) \quad (v \in V - \{s\}), i \leftarrow 1$,
 $l(s)$ 是永久标号, 其余标号均为临时标号, $u \leftarrow s$
 - 2 **for** 与 u 关联的临时标号的顶点 v **do**
 - 3 **if** $l_2(u) + W(u, v) < l_2(v)$ **then** 令 $l(v) \leftarrow (u, l_2(u) + W(u, v));$
 - 4 计算 $l_2(t) = \min\{l_2(v) | v \in V \text{ 且有临时标号}\}$,
 把 $l(t)$ 改为永久标号
 - 5 **if** $i < n$ **then** 令 $u \leftarrow t, i \leftarrow i + 1$, 转 2;
-

中国邮递员问题

给定一个带权无向图, 其中每条边的权为非负实数, 求每一条边至少经过一次的最短回路.

货郎担问题

设 $G = \langle V, E, W \rangle$ 为一个 n 阶完全带权图, 各边的权 $W(e)$ 非负且可以为 $+\infty$, 求 G 中一条最短的哈密顿回路.

6.2 基本要求

1. 深刻理解欧拉图与半欧拉图的定义及判别定理, 对于给定的图(无向的或有向的), 能应用定理 6.1.1~定理 6.1.5 准确地判断出它是否为欧拉图.
2. 会用 Fleury 算法求出欧拉图中的欧拉回路.
3. 深刻理解哈密顿图及半哈密顿图的定义.
4. 理解两点之间的最短路径和距离的概念, 熟练应用 Dijkstra 标号法解带非负权图的最短路问题.
5. 分清哈密顿图的必要条件和充分条件. 会用哈密顿图的必要条件(如定理 6.1.6)证明某些图不是哈密顿图, 会用观察法找一条哈密顿回路或用哈密顿图的充分条件(如定理 6.1.7)证明某些图是哈密顿图.
6. 理解中国邮递员问题与欧拉回路问题的关系, 会解中国邮递员问题.
7. 会用穷举法求阶数很小的图中的最短哈密顿回路.

6.3 习题课

本节分四类题型介绍欧拉图和哈密顿图的相关习题.

6.3.1 题型一: 判断欧拉图, 求欧拉回路

1. 在图 6.3.1 所示的 3 个图中, 哪些不是欧拉图并说明理由, 哪些是欧拉图并用 Fleury 算法对其求一条欧拉回路.

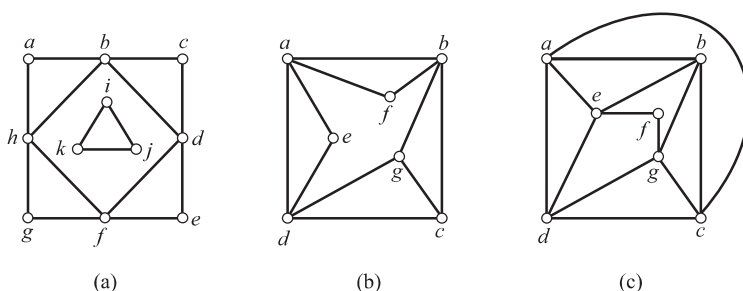


图 6.3.1

2. 把图 6.3.1 中的欧拉图表示成若干条边不重的圈之并.
3. 在哥尼斯堡七桥问题中, 至少再架几座桥, 游人就可以从陆地的某一点出发经过每座桥一次且仅一次, 最后回到出发地点?

解答与分析

1. (a) 不是欧拉图, 因为它不连通(虽然图中无奇度顶点).
(b) 不是欧拉图, 因为它有 2 个奇度顶点 c 和 g . 但它是半欧拉图, $gbfaedgcbadc$ 是一条欧拉通路.
(c) 是欧拉图(它连通并且无奇度顶点), $abcdacgbe f g d e a$ 为其中的一条欧拉回路.
2. 答案不是唯一的. 图 6.3.2 所示的为 3 个边不重圈之并, 是其中的一种情况.
3. 哥尼斯堡七桥问题如图 6.3.3(a) 中实线所示, (b) 是对应的图. 在 (b) 中 4 个顶点均为奇度顶点, 故至少要添加 2 条新边才能使它成为欧拉图, 如 (b) 添加虚线边后的图. 对应新架的 2 座桥如 (a) 中虚线所示.

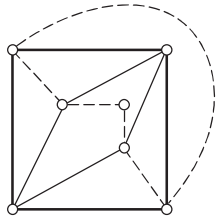
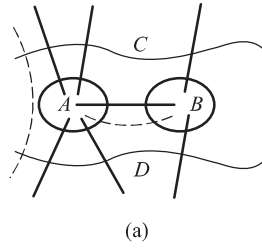
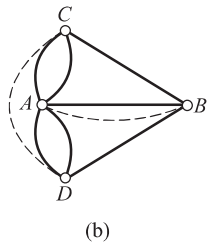


图 6.3.2



(a)

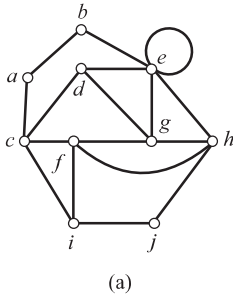


(b)

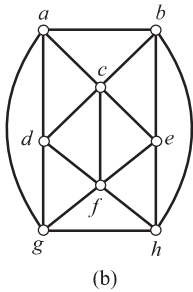
图 6.3.3

6.3.2 题型二:判断哈密顿图,求哈密顿回路

1. 证明图 6.3.4 所示的两个图都是哈密顿图.
2. (1) 证明:当 $r \geq 2, s \geq 2, r \neq s$ 时,完全二部图 $K_{r,s}$ 不是哈密顿图.
(2) 证明:设 $r \geq 2$,则完全二部图 $K_{r,r}$ 为哈密顿图.
3. 证明图 6.3.5 所示的图不是哈密顿图,但为半哈密顿图.



(a)



(b)

图 6.3.4

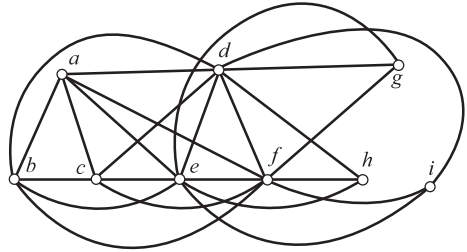


图 6.3.5

解答与分析

1. 仔细观察发现,图 6.3.4(a) 中存在哈密顿回路,例如 $abedghjifca$ 为其中的一条,所以它是哈密顿图.
图 6.3.4(b) 为简单图,阶数 $n = 8, \delta = 4$,从而任意两个顶点的度数之和大于等于 n . 由定理 6.1.7 的推论 6.1.2,它是哈密顿图. 其实也可以用观察法找到它的一条哈密顿回路,如 $abcefhgda$.
2. (1) 设 $K_{r,s} = \langle V_1, V_2, E \rangle, |V_1| = r, |V_2| = s$,不妨设 $r < s$. 易知

$$p(K_{r,s} - V_1) = |V_2| = s > r.$$

由定理 6.1.6 可知 $K_{r,s}$ 不是哈密顿图.

- (2) 设 $K_{r,r}$ 的互补顶点子集为 $V_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}, V_2 = \{b_1, b_2, \dots, b_r\}$.

方法一 $K_{r,r}$ 中任何两个顶点度数之和为 $2r$ (等于阶数 n),由定理 6.1.7 的推论 6.1.2,得证 $K_{r,r}$ 是哈密顿图.

方法二 容易给出 $K_{r,r}$ 中的哈密顿回路: $a_1b_1a_2b_2 \dots a_rb_ra_1$,所以 $K_{r,r}$ 是哈密顿图.

- (3) 设图 6.3.5 所示的无向图为 G, G 是阶数 $n = 9$,边数 $m = 24$ 的简单连通图. G 中顶点 a, b, c 均为 5 度顶点,并且它们除彼此相邻外,又均与顶点 d, e, f 相邻. 而 d, e, f 均为 8 度顶点,它们彼此相邻外,又均与 a, b, c 以及 g, h, i 相邻. 再看 g, h, i ,它们都是 3 度顶点,彼此不相邻,而均与 d, e, f 相邻,且均不与 a, b, c 相邻. 设 $V_1 = \{d, e, f\}$,于是, $G - V_1$ 由 a, b, c 为顶点的 K_3 和 3 个孤立点 g, h, i 构成,从而

$$p(G - V_1) = 4 > |V_1| = 3.$$

根据定理 6.1.6 可知, G 不是哈密顿图.

通过仔细观察能够找到一条哈密顿通路 $gdacbehfi$, 因而 G 为半哈密顿图.

6.3.3 题型三: 最短路问题、中国邮递员问题与货郎担问题

1. 求解图 6.3.6 所示的完全带权图 K_5 中的货郎担问题(即求图中的最短哈密顿回路).
2. 用 Dijkstra 标号法求图 6.3.7 所示的带权图中从顶点 a 到其余各点的最短路径与距离.
3. 清扫车负责清扫的街道如图 6.3.8 所示, 街道长度的单位是百米. 清扫车从 a 出发最后回到 a . 试设计清扫车的行进路线(含空行)使得整个行程最短.

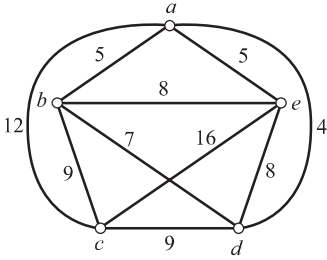


图 6.3.6

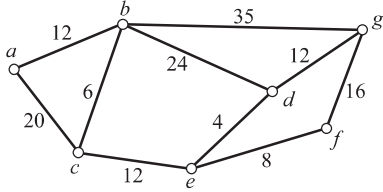


图 6.3.7

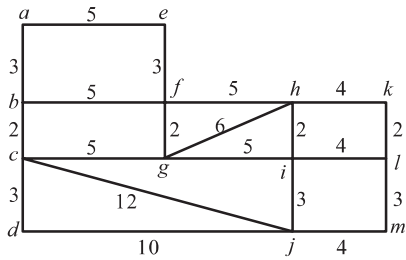


图 6.3.8

解答与分析

1. 在定义意义下, 完全图 K_n 中共有 $(n-1)!$ 条不同的哈密顿回路. 在完全带权图 K_n 中, 设顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 回路 $v_1 v_2 \dots v_{n-1} v_n v_1$ 与回路 $v_1 v_n v_{n-1} \dots v_2 v_1$ 的权相同, 因而共要考虑 $\frac{(n-1)!}{2}$ 条哈密顿回路. 当 $n=5$ 时, 共有 12 条. 计算这 12 条回路的权, 从中找出最短的哈密顿回路. 设:

- $C_1 = abcdea$, 其权 $W(C_1) = 36$,
- $C_2 = abceda$, 其权 $W(C_2) = 42$,
- $C_3 = abdcea$, 其权 $W(C_3) = 42$,
- $C_4 = abdeca$, 其权 $W(C_4) = 48$,
- $C_5 = abedca$, 其权 $W(C_5) = 42$,
- $C_6 = abecda$, 其权 $W(C_6) = 42$,
- $C_7 = acbdea$, 其权 $W(C_7) = 41$,
- $C_8 = acbeda$, 其权 $W(C_8) = 41$,
- $C_9 = acdbea$, 其权 $W(C_9) = 41$,
- $C_{10} = acebda$, 其权 $W(C_{10}) = 47$,
- $C_{11} = adbcea$, 其权 $W(C_{11}) = 41$,
- $C_{12} = adcbea$, 其权 $W(C_{12}) = 35$.

从以上结果可知, 最短哈密顿回路为 $C_{12} = adcbea$, 其权为 35.

至今还没有找到求解货郎担问题的快速算法(而且普遍相信不存在这样的算法), 当 n 较大时, 计算量会迅速地增大.

2. 计算如表 6.3.1 所示.

表 6.3.1 中的 * 表示在这一步确定的永久标号.

- a 到 b 的最短路径: ab , 距离: 12.
- a 到 c 的最短路径: abc , 距离: 18.
- a 到 d 的最短路径: $abcd$, 距离: 34.

表 6.3.1

顶点	步骤						
	1	2	3	4	5	6	7
a	$(a, 0)^*$						
b	$(a, +\infty)$	$(a, 12)^*$					
c	$(a, +\infty)$	$(a, 20)$	$(b, 18)^*$				
d	$(a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$(b, 36)$	$(b, 36)$	$(e, 34)^*$		
e	$(a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$(c, 30)^*$			
f	$(a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$(e, 38)$	$(e, 38)^*$	
g	$(a, +\infty)$	$(a, +\infty)$	$(b, 47)$	$(b, 47)$	$(b, 47)$	$(d, 46)$	$(d, 46)^*$

a 到 e 的最短路径: $abce$, 距离: 30.

a 到 f 的最短路径: $abcef$, 距离: 38.

a 到 g 的最短路径: $abcdg$, 距离: 46.

3. 这是中国邮递员问题. 图 6.3.8 中有 2 个奇度顶点 b 和 l , 不难求出它们之间的一条最短路 $bfhkl$. 在图中复制最短路上的每一条边, 得到一个欧拉图. 这个欧拉图中的任何一条从 a 开始的欧拉回路都是最短的行进路线. 用 Fleury 算法求得一条欧拉回路: $aefbcgfhgihklijcdjmlkhfba$, 其长度是街道的总长度 + 最短路的长度:

$$(5 \times 5 + 3 \times 5 + 2 \times 4 + 4 \times 3 + 6 + 10 + 12) + (5 + 5 + 4 + 2) = 104 \text{ (百米)}.$$

6.3.4 题型四:应用举例

某次国际会议有 8 人参加, 已知每人至少会与其他 7 人中的 4 人说相同的语言, 问服务员能否将他们安排在同一张圆桌周围就座, 使每个人都能与两边的人交谈.

解答与分析

解此类问题, 应将已知的条件或事物之间的关系用图来表示. 考虑无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$V = \{v | v \text{ 为与会者} \}$,

$E = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v \text{ 且 } u \text{ 与 } v \text{ 会说相同的语言} \}$.

G 为简单图, 由题设, $\forall v \in V, d(v) \geq 4$, 因而 $\forall u, v \in V$, 有

$$d(u) + d(v) \geq 8 = |V| + 1.$$

由定理 6.1.7 的推论 6.1.2 可知, G 中存在哈密顿回路. 设 $C = v_{i_1}v_{i_2}\cdots v_{i_8}v_{i_1}$ 为 G 中一条哈密顿回路, 回路中相邻的两个顶点所表示的与会者都会说相同的语言, 因而服务员只要按 C 中的顺序安排他们的座位即可.

6.4 习题、解答或提示

6.4.1 习题六

- 判断图 6.4.1 中哪些是欧拉图? 对不是欧拉图的至少要加多少条边才能使其成为欧拉图?
- 判断下列叙述是否正确.
 - 当 $n \geq 3$ 时, 完全图 K_n 是欧拉图.
 - $n(\geq 2)$ 阶有向完全图是欧拉图.
 - 当 r, s 为正偶数时, 完全二部图 $K_{r,s}$ 是欧拉图.

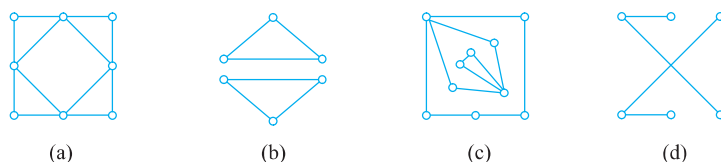


图 6.4.1

3. 画一个无向欧拉图,使它具有:
 - (1) 偶数个顶点,偶数条边.
 - (2) 奇数个顶点,奇数条边.
 - (3) 偶数个顶点,奇数条边.
 - (4) 奇数个顶点,偶数条边.
4. 画一个有向欧拉图,要求同第 3 题.
5. 在 $k(\geq 2)$ 个长度大于等于 3 的彼此分离的圈(全为无向的或全为有向的)之间至少加多少条新边(有向的加有向边),才能使所得的图为欧拉图?
6. 证明:若有向图 D 是欧拉图,则 D 是强连通的.
7. 设 G 是恰含 $2k, k \geq 1$, 个奇度顶点的无向连通图. 证明: G 所有的边可以划分成 k 条边不重的简单通路 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_k$, 使得 $E(G) = \bigcup_{i=1}^k E(\Gamma_i)$.
8. 完全图 $K_n, n \geq 1$, 都是哈密顿图吗?
9. 设 G 是无向连通图,证明:若 G 中有桥或割点,则 G 不是哈密顿图.
10. 证明定理 6.1.8.
11. 彼得松图既不是欧拉图,也不是哈密顿图. 至少加几条新边才能使它成为欧拉图? 又至少加几条新边才能使它变成哈密顿图?
12. 证明图 6.4.2(a) 不是哈密顿图,但是半哈密顿图,而图 6.4.2(b) 是哈密顿图.

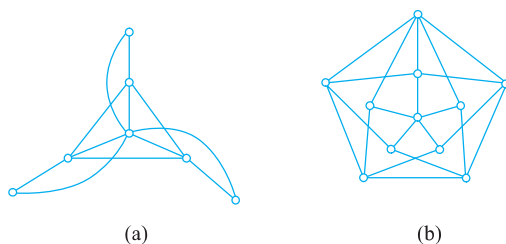


图 6.4.2

13. 今有 $2k, k \geq 2$, 个人去完成 k 项任务. 已知每个人均能与另外 k 个人中的任何人组成一组(每组 2 个人)去完成他们共同熟悉的任务,问:这 $2k$ 个人能否分成 k 组(每组 2 人),每组完成一项他们共同熟悉的任务?
14. 今有 n 个人,已知他们中的任何二人合起来认识其余的 $n-2$ 个人. 证明:当 $n \geq 3$ 时,这 n 个人能排成一列,使得任何两个相邻的人都相互认识. 而当 $n \geq 4$ 时,这 n 个人能排成一个圆圈,使得每个人都认识两旁的人.
15. 某工厂生产由 6 种颜色的纱织成的双色布. 已知在一批双色布中,每种颜色至少与其他 3 种颜色相搭配. 证明:可以从这批双色布中挑出 3 种,它们由 6 种不同颜色的纱织成.
16. 设完全图 $K_n, n \geq 3$, 的顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 问: K_n 中有多少条不同的哈密顿回路(在这里,若顶点的排列顺序不同,就认为是不同的回路)?
17. 国际象棋中的马走日字,即在 (x, y) 格子的马可以走到 $(x \pm 2, y \pm 1), (x \pm 1, y \pm 2)$ 中的任何一个,只要棋盘中有这个格子. 马从某个格子,开始走遍所有的格子且每个格子只走一次称作马的周游. 证明:

- (1) 在 3×4 的棋盘上存在马的周游.
 (2) 在 3×3 的棋盘上不存在马的周游.
18. 设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图, 边数 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2$, 证明: G 是哈密顿图. 再举例说明当 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 1$ 时, G 不一定是哈密顿图.
19. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一图. 若对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有

$$P(G - V_1) \leq |V_1|,$$

则 G 是哈密顿图. 以上结论成立吗? 为什么?

20. 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单哈密顿图, 则对于任意不相邻的顶点 v_i, v_j , 均有

$$d(v_i) + d(v_j) \geq n.$$

以上结论成立吗? 为什么?

21. 用 Dijkstra 标号法求图 6.4.3 所示的各图中从顶点 v_1 到其余各顶点的最短路径和距离.

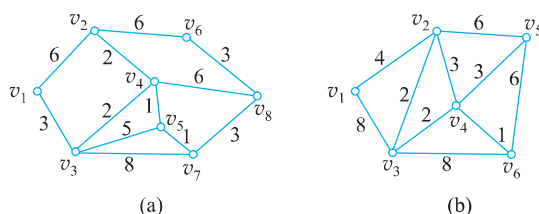


图 6.4.3

22. 某工厂使用一台设备, 每年年初要决定是继续使用, 还是购买新的. 预计该设备第 1 年的价格为 11 万元, 以后每年涨 1 万元. 使用的第 1 年, 第 2 年, …… 第 5 年的维修费分别为 5, 6, 8, 11, 18 万元. 使用 1 年后的残值为 4 万元, 以后每使用 1 年残值减少 1 万元. 试制定购买维修该设备的 5 年计划, 使总支出最小.
23. 某地区的街道分布如图 6.4.4 所示, 图 6.4.4 中的数字表示街道的长度(单位: 百米). 派出所位于 G 处. 一巡逻车从派出所出发, 每条街道至少经过一次, 最后回到派出所. 试设计一条总长度最短的巡逻路线.

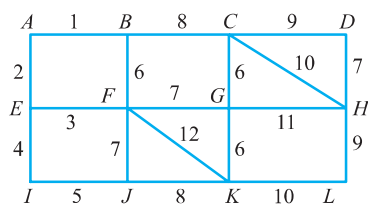


图 6.4.4

6.4.2 解答或提示

- 图 6.4.1 中, (a) 和 (c) 为欧拉图, 它们均连通且都无奇度顶点. (b) 和 (d) 都不是欧拉图. (b) 虽然无奇度顶点, 但不连通. (d) 既不连通又有奇度顶点. 要使 (b) 和 (d) 变为欧拉图均应至少各加两条边, 使其连通并且无奇度顶点.
- (1) 不正确. $K_n, n \geq 3$, 的每个顶点的度数均为 $n-1$. 当 n 为偶数时, $n-1$ 为奇数, K_n 不是欧拉图. 当 n 为奇数时, $n-1$ 为偶数, K_n 是欧拉图.
- (2) 正确. n 阶有向完全图是强连通的, 且每个顶点的入度等于出度(都等于 $n-1$), 由定理 6.1.3, n 阶有向完全图是欧拉图.

(3) 正确. 当 r 和 s 都是正偶数时, $K_{r,s}$ 连通且每个顶点的度数不是 r 就是 s , 都是偶数, 由定理 6.1.1, $K_{r,s}$ 是欧拉图.

5. 至少加 k 条新边.

6. 因为 D 为欧拉图, 所以 D 中存在欧拉回路, 欧拉回路是经过每条边恰好一次行遍所有顶点的简单回路, 由定理 5.1.7 可知欧拉图是强连通图.

但要注意, 逆命题不真, 即强连通图不一定是欧拉图. 请举反例说明.

7. 对 k 做归纳证明.

(1) $k = 1$ 时, G 连通且恰有两个奇度顶点, 由定理 6.1.2 知 G 为半欧拉图, 因而存在起于奇度顶点, 终于奇度顶点的欧拉通路. 设 Γ_1 为其中的一条欧拉通路(欧拉通路为简单通路), 易知

$$E(G) = E(\Gamma_1),$$

即 $k = 1$ 时结论为真.

(2) 设 G 有 $2k, k \geq 1$, 个奇度顶点时结论为真, 要证 G 有 $2(k+1) = 2k+2$ 个奇度顶点时, 结论为真. 设 u, v 为 G 中的两个奇度顶点, 令

$$G' = G \cup (u, v),$$

其中 (u, v) 是一条新边, 则 G' 连通且有 $2k$ 个奇度顶点(u, v 在 G' 中变成了偶度顶点). 由归纳假设可知 G' 中存在 k 条边不重的简单通路 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_k$, 使得

$$E(G') = \bigcup_{i=1}^k E(\Gamma_i).$$

不妨设 Γ_k 含新加边 (u, v) , 则 $\Gamma_k - (u, v)$ 是 G 中的两条满足要求的简单通路, 记作 Γ'_k, Γ_{k+1} . 于是, G 的边可划分成 $k+1$ 条边不重的简单通路 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_{k-1}, \Gamma'_k, \Gamma_{k+1}$. 得证 G 有 $2(k+1) = 2k+2$ 个奇度顶点时, 结论为真.

8. 除 K_2 外, $K_n, n \geq 1$, 都是哈密顿图, 注意 K_1 , 即平凡图是哈密顿图.

9. (1) 设 v 为连通图 G 中的一个割点, 则 $V' = \{v\}$ 为 G 中的点割集, $p(G - V') \geq 2 > 1 = |V'|$. 由定理 6.1.6 可知 G 不是哈密顿图.

(2) 设 $e = (u, v)$ 为 G 中的一个桥. 若 u, v 都是悬挂顶点, 则 G 为 K_2 , K_2 不是哈密顿图. 若 u, v 中至少有一个, 如 $u, d(u) \geq 2$, 由于 e 与 u 关联, e 为桥, 所以 $G - u$ 至少产生两个连通分支, 故 u 为 G 中的割点. 由 (1) 可知, G 不是哈密顿图.

10. 定理的必要性显然, 即若 G 为哈密顿图, 则 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图.

下面证明充分性. 即若 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图, 证明 G 为哈密顿图. 下面就 $G \cup (u, v)$ 中的哈密顿回路是否含边 $e = (u, v)$ 进行讨论.

(1) 设 C 为 $G' = G \cup (u, v)$ 中的哈密顿回路, 若新加边 $e = (u, v)$ 不在 C 中, 则 C 也是 G 中的哈密顿回路, 故 G 也为哈密顿图.

(2) 若新加边 $e = (u, v)$ 在 C 中, 则 $\Gamma = C - (u, v)$ 为 G 中一条哈密顿通路. 不妨设 $\Gamma = uv_2 \cdots v_{n-1}v$.

(2.1) 若 u 与 v 在 G 中相邻, 即 $e' = (u, v) \in E(G)$, 则 $\Gamma \cup e'$ 为 G 中哈密顿回路, 故 G 为哈密顿图.

(2.2) 若 u 与 v 在 G 中不相邻. 设 $d(u) = k$, 则 $k \geq 2$, 否则 $d(u) + d(v) \leq 1 + (n-2) = n-1$, 这与已知 $d(u) + d(v) \geq n$ 相矛盾. 于是 u 除与 v_2 相邻外, 还与 $v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 相邻, $k \geq 2$. 此时 v 必与 $v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 左边相邻的顶点 $v_{i_2-1}, \dots, v_{i_k-1}$ 中的一个相邻, 否则 $d(u) + d(v) \leq k + (n-2) - (k-1) = n-1$, 这又与已知条件相矛盾. 不妨设 v 与 $v_{i_r-1}, 2 \leq r \leq k$, 相邻, 如图 6.4.5 所示, 于是 $uv_2 \cdots v_{i_r-1}vv_{n-1} \cdots v_{i_r}u$ 为 G 中的一条哈密顿回路, 所以 G 为哈密顿图.

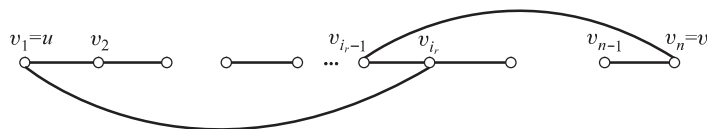


图 6.4.5

11. 彼得松图是 10 阶 3-正则图, 要想消除所有的奇度顶点, 应至少加 5 条边, 这样才能使其变成所有顶点都是 4 度的顶点, 成为欧拉图, 如图 6.4.6(a) 和图 6.4.6(b) 所示. 彼得松图是半哈密顿图, 因而只需加一条新边就可以得到哈密顿图, 如图 6.4.6(c) 所示.

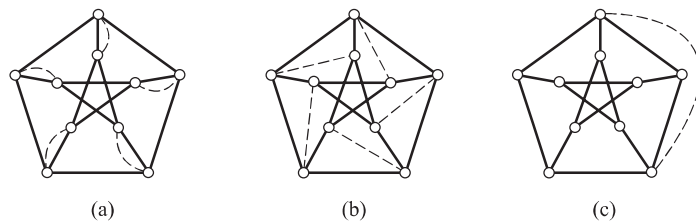


图 6.4.6

12. 首先叙述一个显然的命题: 若 G 为哈密顿图, 则 G 中所有 2 度顶点关联的 2 条边 (环除外) 必须在 G 的任何哈密顿回路上.

若图 6.4.2(a) 是哈密顿图, 它有 3 个 2 度顶点共关联 6 条边, 这 6 条边均在任何哈密顿回路中, 于是中间的顶点关联回路上的 3 条边, 这显然是不可能的, 所以图 6.4.2(a) 不是哈密顿图.

找出图 6.4.2(a) 的哈密顿通路和图 6.4.2(b) 的哈密顿回路.

13. 考虑 $2k$ 阶无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中,

$V = \{v | v \text{ 为去完成任任务的人} \},$

$E = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v \text{ 且 } u \text{ 与 } v \text{ 有共同熟悉的任务} \}.$

根据题设, $\forall u, v \in V$, 有

$$d(u) + d(v) = 2k.$$

由定理 6.1.7 可知, G 中存在哈密顿通路. 设 $C = v_{i_1}v_{i_2}\cdots v_{i_{2k}}$ 为 G 的一条哈密顿通路, 则在 C 上相邻的顶点均有共同熟悉的任务. 于是, 沿通路将相邻的两个人 v_{i_1} 与 v_{i_2} , v_{i_3} 与 v_{i_4} , $\cdots$, $v_{i_{2k-1}}$ 与 $v_{i_{2k}}$ 各组成小组, 则每个小组的两个人都能去完成他们共同熟悉的任务.

14. 考虑 n 阶无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中,

$V = \{v | v \text{ 为此人群中的成员} \},$

$E = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v \text{ 且 } u \text{ 与 } v \text{ 认识} \}.$

由已知条件, $\forall u, v \in V$, 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 2. \quad (6.4.1)$$

下面再对 u 与 v 是否认识进行讨论.

- (1) 若 u 与 v 认识, 则由式 (6.4.1) 可知

$$d(u) + d(v) \geq n - 2 + 2 = n. \quad (6.4.2)$$

- (2) 若 u 与 v 不认识, 则 $\forall w \in V, w \neq u, w \neq v, u$ 与 v 必与 w 都认识. 否则, 若 u 与 w 不认识, 则 v, w 都不

认识 u , 于是 v 与 w 合起来至多认识其余的 $n-3$ 个人, 这与已知条件矛盾. 因而

$$d(u) + d(v) \geq 2(n-2). \quad (6.4.3)$$

当 $n \geq 3$ 时, 有

$$2(n-2) \geq n-1. \quad (6.4.4)$$

当 $n \geq 4$ 时, 有

$$2(n-2) \geq n. \quad (6.4.5)$$

于是, 当 $n \geq 3$ 时, 由式 (6.4.2)、式 (6.4.3) 与式 (6.4.4) (根据定理 6.1.7), G 中存在哈密顿通路, 所有的人按在通路中的顺序排成一列, 满足要求. 当 $n \geq 4$ 时, 由式 (6.4.2)、式 (6.4.3) 与式 (6.4.5) (根据定理 6.1.7 的推论 6.1.2), G 中存在哈密顿回路, 所有的人按在回路中的顺序围成圆圈即满足要求.

15. 考虑无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中,

$V = \{v | v \text{ 为 6 种颜色之一}\},$

$E = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v, \text{ 且在这批布中有 } u \text{ 与 } v \text{ 搭配的双色布}\}.$

由已知条件可知, $\forall u, v \in V$, 有

$$d(u) + d(v) \geq 3 + 3 = 6 = |V|.$$

由定理 6.1.7 的推论 6.1.2 可知, G 为哈密顿图. 设 $C = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_6} v_{i_1}$ 是 G 中的一条哈密顿回路. 任何两个顶点若在 C 中相邻, 则在这批布中有这两个顶点代表的颜色搭配成的双色布. 于是, 在这批布中有 v_{i_1} 与 v_{i_2} , v_{i_3} 与 v_{i_4} , v_{i_5} 与 v_{i_6} 搭配成的 3 种双色布, 它们使用了全部 6 种颜色.

16. $(n-1)!$ 条.

17. 用图如下表示棋盘: 每个格子是一个顶点, 两个顶点相邻当且仅当马可以从对应的一个格子跳到另一个格子. 显然, 存在马的周游当且仅当图中有哈密顿通路. 对于 3×4 的棋盘, 不难在对应的图中找到一个哈密顿通路, 因此存在马的周游. 图 6.4.7 给出一个在 3×4 棋盘上画出的周游. 对于 3×3 棋盘, 中心格子对应的顶点是一个孤立点, 对应的图是非连通的, 不存在哈密顿通路, 因此不存在马的周游.

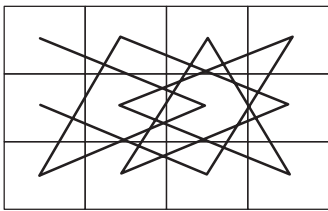


图 6.4.7

18. (1) 利用定理 6.1.7 的推论 6.1.2 证明 G 为哈密顿图, 证明中用到 n 阶简单图的边数 $m \leq \frac{1}{2}n(n-1)$.

由定理 6.1.7 的推论 6.1.2 可知, 只需证明: $\forall u, v \in V(G)$, 均有

$$d(u) + d(v) \geq n.$$

假设不然, $\exists u, v \in V(G)$, 使得

$$d(u) + d(v) \leq n-1.$$

考虑图 $G' = G - \{u, v\}$, G' 的边数

$$\begin{aligned} m' &\geq m - (n-1) \\ &= \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2 - (n-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}[(n-1)(n-2) + 4 - 2(n-1)] \\
&= \frac{1}{2}(n^5 - 5n + 6 + 2) \\
&= \frac{1}{2}(n-2)(n-3) + 1,
\end{aligned}$$

即, $m' \geq \frac{1}{2}(n-2)(n-3) + 1$. 可是 G' 是 $n-2$ 阶简单图, 因而应有

$$m' \leq \frac{1}{2}(n-2)(n-3).$$

得出矛盾. 所以, $\forall u, v \in V(G)$, 均有 $d(u) + d(v) \geq n$, 得证 G 为哈密顿图.

- (2) 举反例说明, 当 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 1$ 时, G 不一定为哈密顿图. 这种反例很多, 下面给出一组这样的图.

在 $n-1$ 阶完全图 K_{n-1} , $n \geq 2$, 的外面放置一个顶点 v_n , 让 v_n 与 K_{n-1} 上任意一个顶点 v_i , $1 \leq i \leq n-1$, 相邻, 这样得到一个 n 阶无向简单图 G_n . G_n 的边数为

$$m = K_{n-1} \text{ 的边数} + 1 = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 1.$$

显然 G_n 不是哈密顿图.

19. 结论不成立. 这个条件是哈密顿图的必要条件, 但不是充分条件. 例如, 2 阶完全图 K_2 与彼得松图都满足这个条件, 但它们都不是哈密顿图.
20. 结论不成立. 这个条件是哈密顿图的充分条件, 但不是必要条件. 例如, $n (\geq 6)$ 阶圈 C_n 是哈密顿图, 但 $\forall u, v \in V(C_n)$,

$$d(u) + d(v) = 4 < n.$$

与欧拉图不同, 到目前为止, 还没有找到哈密顿图的简单充分必要条件. 对哈密顿图来说, 有些是必要条件, 但它们不是充分条件, 同样, 有些是充分条件, 但它们不是必要条件. 千万注意, 别将必要条件当成充分条件, 同样也别把充分条件当成必要条件.

21. 对图 6.4.3(a) 计算结果如表 6.4.1 所示.

表 6.4.1

顶点	步骤							
	1	2	3	4	5	6	7	8
v_1	$(v_1, 0)^*$							
v_2	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, 6)$	$(v_1, 6)$	$(v_1, 6)^*$				
v_3	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, 3)^*$						
v_4	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_3, 5)^*$					
v_5	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_3, 8)$	$(v_4, 8)$	$(v_4, 6)^*$			
v_6	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_2, 12)$	$(v_2, 12)$	$(v_2, 12)$	$(v_2, 12)^*$
v_7	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_3, 11)$	$(v_3, 11)$	$(v_3, 11)$	$(v_5, 7)^*$		
v_8	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_4, 11)$	$(v_4, 11)$	$(v_4, 11)$	$(v_7, 10)^*$	

表 6.4.1 中的 * 表示在这一步确定的永久标号.

v_1 到 v_2 的最短路径: $v_1 v_2$, 距离: 6.

v_1 到 v_3 的最短路径: $v_1 v_3$, 距离: 3.

v_1 到 v_4 的最短路径: $v_1 v_3 v_4$, 距离: 5.

v_1 到 v_5 的最短路径: $v_1 v_3 v_4 v_5$, 距离: 6.

v_1 到 v_6 的最短路径: $v_1v_2v_6$, 距离: 12.

v_1 到 v_7 的最短路径: $v_1v_3v_4v_5v_7$, 距离: 7.

v_1 到 v_8 的最短路径: $v_1v_3v_4v_5v_7v_8$, 距离: 10.

对图 6.4.3(b) 计算结果如表 6.4.2 所示.

表 6.4.2

顶点	步骤					
	1	2	3	4	5	6
v_1	$(v_1, 0)^*$					
v_2	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, 4)^*$				
v_3	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, 8)$	$(v_2, 6)^*$			
v_4	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_2, 7)$	$(v_2, 7)^*$		
v_5	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_2, 10)$	$(v_2, 10)$	$(v_2, 10)$	$(v_2, 10)^*$
v_6	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_1, +\infty)$	$(v_3, 14)$	$(v_4, 8)^*$	

表 6.4.2 中的 * 表示在这一步确定的永久标号.

v_1 到 v_2 的最短路径: v_1v_2 , 距离: 4.

v_1 到 v_3 的最短路径: $v_1v_2v_3$, 距离: 6.

v_1 到 v_4 的最短路径: $v_1v_2v_4$, 距离: 7.

v_1 到 v_5 的最短路径: $v_1v_2v_5$, 距离: 10.

v_1 到 v_6 的最短路径: $v_1v_2v_4v_6$, 距离: 8.

最短路径可能不唯一. 例如, $v_1v_2v_4v_5$ 也是 v_1 到 v_5 的最短路径, 当然其长度与 $v_1v_2v_5$ 一样, 都是 10.

22. 第 i 年初购买使用到第 j 年初 (第 $j-1$ 年末) 所需的总费用 (购买费 + 维修费 - 残值) 如表 6.4.3 所示. 如下构造有向带权图 G : 有 6 个顶点, 顶点 $v_i, 1 \leq i \leq 6$, 表示第 i 年初 (第 $i-1$ 年末), 每一对顶点 v_i 和 $v_j, 1 \leq i < j \leq 6$, 之间有一条边, 表示在第 i 年初购买设备使用到第 $j-1$ 年末, 其权为所需的总费用, 即表 6.4.3 中对应的数据. 图 G 如图 6.4.8 所示. 问题转化为求 G 中从顶点 1 到 6 的最短路径和距离. 用 Dijkstra 标号法求得从顶点 1 到 6 的最短路径 $v_1v_3v_6$, 距离为 49. 因此, 应该在第 1 年和第 3 年初购买新设备, 5 年的总费用是 49 万元.

表 6.4.3

i	j				
	2	3	4	5	6
1	14	19	28	40	59
2		15	20	29	41
3			16	21	30
4				17	22
5					18

23. 这是中国邮递员问题. 在图 6.4.4 中有 4 个奇度顶点 B, E, F 和 J . 把这 4 个顶点分成 2 对, 复制每一对顶点之间的最短路线, 得到一个欧拉图. 这个欧拉图中的欧拉回路是一条巡回路线. 为了使巡回路线最短, 使复制的 2 条最短路线的长度之和最短即可. 不难看到, 在 B 和 E 之间复制边 $(B, A), (A, E)$, 在 F 和 J 之间复制边 (F, J) 就能满足要求. 用 Fleury 算法求得一条欧拉回路: $GHCDHLKGCB AEFBAEIJFKJFG$,

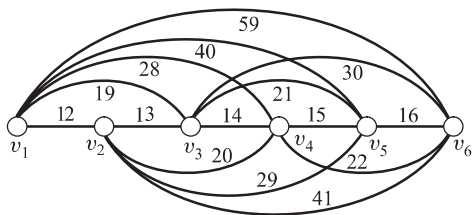


图 6.4.8

其总长度等于街道的总长度 + 复制的边的长度:

$$(1+8+9+2+6+6+10+7+3+7+11+4+7+12+6+9+5+8+10) + (1+3+7) = 142 \text{ (百米)}.$$

6.5 小测验

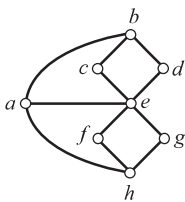
6.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

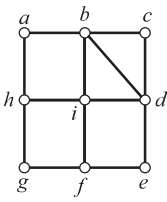
- (1) 在完全图 K_{2k} , $k \geq 2$, 上至少加_____条边, 才能使所得的图为欧拉图.
- (2) 当 n 为_____时, 完全图 K_n 既是欧拉图, 又是哈密顿图.
- (3) 设 $r, s \geq 2$ 且为偶数, 则完全二部图 $K_{r,s}$ 中的欧拉回路共含_____条边.
- (4) 设完全二部图 $K_{r,s}$ 为哈密顿图, 则 r, s 应满足_____.
- (5) 命题“强连通的有向图都是哈密顿图”的真值为_____.
- (6) 命题“设 G 为 n 阶无向简单图, 若 $\exists u, v \in V(G)$, u 与 v 不相邻, 且满足 $d(u) + d(v) \leq n - 1$, 则 G 不是哈密顿图”的真值为_____.

2. 简答题(4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分).

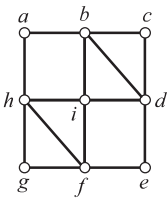
- (1) 在图 6.5.1 所示的 3 个图中, 找出欧拉图和半欧拉图. 对欧拉图, 用 Fleury 算法求一条欧拉回路.
- (2) 对图 6.5.1 中的欧拉图, 将其分解成若干个边不重的圈之并, 要求给出两种不同的这种分解.



(a)

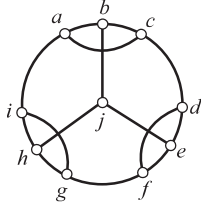


(b)

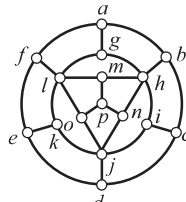


(c)

图 6.5.1



(a)



(b)

图 6.5.2

- (3) 证明图 6.5.2(a) 为哈密顿图, 并求一条哈密顿回路.
- (4) 证明图 6.5.2(b) 不是哈密顿图.

3. 证明题(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

- (1) 证明: 若无向图 G 为欧拉图, 则 G 中无桥.
- (2) 设 G 为无向连通图, C 为 G 中一条初级回路(圈), 若从 C 上删除任何一条边后, C 中剩下的边构造的路径都是 G 中最长的路径, 证明: C 为 G 中的哈密顿回路.

4. 应用题(10 分).

已知 a, b, c, d, e, f, g 这 7 人中, 会讲的语言分别为:

a : 英语、德语.

b : 英语、汉语.

c : 英语、意大利语、俄语.

d : 汉语、日语.

e : 意大利语、德语.

f : 俄语、日语、法语.

g : 德语、法语.

问能否将他们的座位安排在圆桌旁,使得每个人都能与他身边的人交谈.

6.5.2 答案或解答

1. (1) k . (2) 奇数. (3) rs . (4) $r = s \geq 2$. (5) 假. (6) 假.

2. (1) 图 6.5.1(b) 为半欧拉图, 图 6.5.1(c) 为欧拉图. 图 6.5.1(c) 中有多条欧拉回路, $abcdefghidbifha$ 为其中的一条.

(2) 在图 6.5.3 中给出图 6.5.1(c) 的两种不同分解.

(2.1) 分解成 3 个边不重圈之并: 一个长度为 8 的圈 $abcdefgha$, 两个长度为 3 的圈 $bdib$ 与 $ifhi$.

(2.2) 分解成 4 个边不重圈之并: 两个长度为 4 的圈 $abiha$ 与 $defid$, 两个长度为 3 的圈 $bcd b$ 与 $h f g h$.

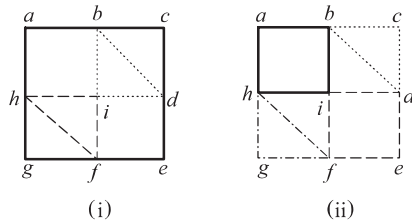


图 6.5.3

(3) 图 6.5.2(a) 为 10 阶简单图, 可以找到一条哈密顿回路, 如 $acbjedfghia$, 所以它是哈密顿图.

(4) 图 6.5.2(b) 是阶数 $n = 16$, 边数 $m = 27$ 的无向简单图, 记作 G . 它不是哈密顿图, 证明如下.

方法一 利用定理 6.1.6. 取 $V_1 = \{h, j, l, a, c, e, p\}$, 则 $G - V_1$ 是 9 个孤立点,

$$p(G - V_1) = 9 > |V_1| = 7.$$

由定理 6.1.6 可知, 图 G 不是哈密顿图.

方法二 顶点 a, c, e, h, j, l, p 彼此不相邻, 关联全部 27 条边. 在哈密顿回路上, 每个顶点恰好关联 2 条边, 这 7 个顶点共关联 14 条边, 剩下 13 条不能用, 能用的边至多为 $27 - 13 = 14$ 条. 因为 14 条边显然不能构成 16 阶图中的哈密顿回路, 故图 G 不可能是哈密顿图.

3. (1) 反证法. 假设 G 中有桥, 设 $e = (u, v)$ 为桥. 考虑 $G - e$, 它有两个连通分支 G_1 和 G_2 . 由于 $d_G(u)$ 和 $d_G(v)$ 都是偶数 (因为 G 为欧拉图), 因而 $d_{G_1}(u)$ 和 $d_{G_2}(v)$ 都为奇数. 可是 G_1, G_2 中其他顶点的度数均为偶数, 这与握手定理的推论相矛盾, 因而欧拉图中不可能含桥.

(2) 只需证明 G 中所有顶点都在 C 上. 假设不然, 存在一点 w 不在 C 上. 由 G 的连通性, C 上有一点 u 使得连接 w 与 u 的初级通路 $\Gamma = w \cdots u$ 上的边都不在 C 上, Γ 的长度 ≥ 1 . 设在 C 上 v 与 u 相邻, 即 (u, v) 是 C 的一条边, 如图 6.5.4(a) 所示. 考虑

$$\Gamma_1 = C - e = uv_1v_2 \cdots v_rv \quad (\text{如图 6.5.4(b) 所示}),$$

$$\Gamma_2 = \Gamma_1 \cup \Gamma = w \cdots uv_1v_2 \cdots v_rv \quad (\text{如图 6.5.4(c) 所示}).$$

显然 Γ_2 比 Γ_1 长,这与 Γ_1 应为 G 中最长的路径矛盾.

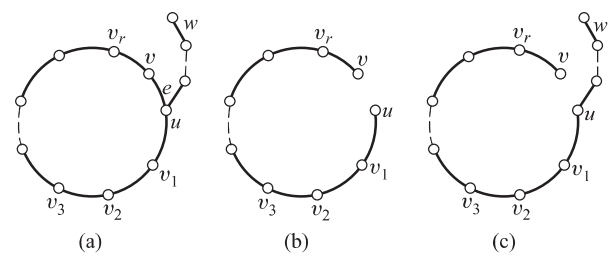


图 6.5.4

4. 考虑无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中,

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g\},$$

$$E = \{(u, v) | u, v \in V, u \neq v \text{ 且 } u \text{ 与 } v \text{ 会讲同一种语言}\}.$$

根据已知条件,容易画出 G 的图形,如图 6.5.5(a) 所示. 在 G 中, u 与 v 相邻当且仅当 u 与 v 会讲同一种语言. 若 G 中存在哈密顿回路,就可以按他们在回路上的顺序安排就座. 本图是哈密顿图,图 6.5.5 中 (b) 与 (c) 是两条不同的哈密顿回路. (b) 中的回路为 $acegfdbca$, (c) 中回路为 $aegfdbca$. 按这两条回路安排就座都可以.

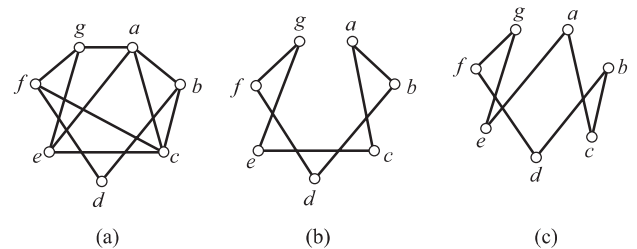


图 6.5.5

第7章 树

7.1 内容提要

7.1.1 无向树

无向树的定义

定义 7.1.1 连通无回路的无向图称作**无向树**,或简称为**树**. 每个连通分支都是树的无向图称作**森林**. 平凡图称作**平凡树**. 在无向树中,悬挂顶点称作**树叶**,度数大于等于2的顶点称作**分支点**.

说明:定义中的回路是指初级回路或简单回路.

无向树的判别

定理 7.1.1 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图,则下列各命题是等价的.

- (1) G 是树.
- (2) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径.
- (3) G 中无回路且 $m = n - 1$.
- (4) G 是连通的且 $m = n - 1$.
- (5) G 是连通的且任何边均为桥.
- (6) G 中没有回路,但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得的图中有唯一的一个含新边的圈.

定理 7.1.2 设 T 是 n 阶非平凡的无向树,则 T 中至少有两片树叶.

称只有一个分支点,且分支点的度数为 $n - 1$ 的 $n (\geq 3)$ 阶无向树为**星形图**,称其唯一的分支点为**星心**.

7.1.2 生成树

无向图 G 的生成树

定义 7.1.2 如果无向图 G 的生成子图 T 是树,那么称 T 是 G 的**生成树**. 设 T 是 G 的生成树, G 的在 T 中的边称作 T 的**树枝**,不在 T 中的边称作 T 的**弦**. 称 T 的所有弦的导出子图为 T 的**余树**,记作 $\bar{T}$.

定理 7.1.3 无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图.

推论 7.1.1 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图,则 $m \geq n - 1$.

定理 7.1.4 设 T 为无向连通图 G 中的一棵生成树, e 为 T 的任意一条弦,则 $T \cup e$ 中存在 G 中只含一条弦 e ,其余边均为树枝的圈,而且不同的弦对应的圈也不同.

定义 7.1.3 设 T 是 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的一棵生成树,设 $e'_1, e'_2, \dots, e'_{m-n+1}$ 为 T 的弦, $C_r, r = 1, 2, \dots, m - n + 1$, 为 T 添加弦 e'_r 产生的 G 中由弦 e'_r 和树枝构成的圈,称 C_r 为 G 的对应弦 e'_r 的**基本回路**或**基本圈**. 称 $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本回路系统**,称 $m - n + 1$ 为 G 的**圈秩**,记作 $\xi(G)$.

定理 7.1.5 设 T 是连通图 G 的一棵生成树, e 为 T 的树枝,则 G 中存在只含树枝 e ,其余边都是弦的割集,且不同的树枝对应的割集也不同.

定义 7.1.4 设 T 是 n 阶连通图 G 的一棵生成树, $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 为 T 的树枝, $S_i, i = 1, 2, \dots, n - 1$, 是由树枝 e_i 和弦构成的割集,则称 S_i 为 G 的对应树枝 e_i 的**基本割集**. 称 $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本割集系统**,称 $n - 1$ 为 G 的**割集秩**,记作 $\eta(G)$.